作业

2025 年 12 月 1 日

题目 1. 设 $a > b > 0$, 求 $a + \frac{1}{b(a-b)}$ 的最小值.

题目 2. 设 a, b, c 为正实数, 若 $M = 2(\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab}), N = 3(\frac{a+b+c}{3} - \sqrt[3]{abc})$, 试比较 M, N 的大小.

题目 3. 设 a, b, c 为正实数, 证明:

(1)$(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \geqslant 9$;

(2)$(a+b+c)(\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a}) \geqslant \frac{9}{2}$;

(3)$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geqslant \frac{3}{2}$.

题目 4. 设 a, b, c 为正数, 证明:$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} + 2(a+b+c) \geqslant \frac{(a+b+c)^3}{ab+bc+ca}$.

题目 5. 设 $a, b, c, d > 0, a+b+c+d = 1$, 证明:$(1-\sqrt{a})(1-\sqrt{b})(1-\sqrt{c})(1-\sqrt{d}) \geqslant \sqrt{abcd}$.

题目 6. 若 a, b, c 为非负实数, 且 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 25$, 则 $a + b + c$ 的最小值为_____.

题目 7. 若 $a > b > c$ 且 $3a + 2b + c = 0$, 则 $\frac{b+c}{a}$ 的取值范围是_____.

题目 8. 设 $1 \leqslant a \leqslant b \leqslant c \leqslant d \leqslant 4$, 则 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ 的最小值为_____.

题目 9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长 a, b, c 满足 $b + c \leqslant 2a, c + a \leqslant 2b$, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是_____.